

Nome: Jhonathan Guedes Nantes

Disciplina: Sistemas Automatizados

Professor: Professor Calvetti

Título: Sistemas Automatizados e suas Aplicações; Estudo de Processos e Suas Variáveis; Definição de Automatização; Sensores; e Transdutores

Sumário

1. Introdução
 2. Sistemas Automatizados e suas Aplicações
 3. Estudo de Processos e Suas Variáveis
 4. Definição de Automatização
 5. Sensores
 6. Transdutores
 7. Conclusão
 8. Referências
-

1. Introdução

A automação industrial revolucionou a forma como processos produtivos são conduzidos, trazendo ganhos em produtividade, qualidade e segurança. Para compreender a automação, é fundamental conhecer os sistemas automatizados, suas aplicações, as variáveis de processo, além dos conceitos de sensores e transdutores, que são a base para a coleta e o controle de informações.

2. Sistemas Automatizados e suas Aplicações

Sistemas automatizados são conjuntos de dispositivos e equipamentos que realizam tarefas de forma autônoma, com mínima intervenção humana. Eles utilizam sensores, atuadores, controladores e softwares para monitorar e controlar processos industriais, prediais, agrícolas, entre outros.

As principais aplicações incluem:

- Linhas de montagem automotivas;
- Processos químicos e petroquímicos;

- Indústria alimentícia;
- Controle de climatização predial;
- Sistemas de irrigação agrícola;
- Robótica industrial.

A automação proporciona maior precisão, repetibilidade, redução de custos e aumento da segurança operacional.

3. Estudo de Processos e Suas Variáveis

Processos industriais envolvem a transformação de matérias-primas em produtos finais. Para garantir a eficiência e a qualidade, é necessário monitorar e controlar variáveis de processo, como:

- Temperatura;
- Pressão;
- Nível;
- Vazão;
- Umidade;
- pH.

O estudo dessas variáveis permite identificar pontos de melhoria, otimizar recursos e evitar falhas ou acidentes.

4. Definição de Automação

Automação é o uso de tecnologias para executar tarefas sem intervenção humana direta. Envolve a integração de sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis (CLPs), sistemas supervisórios (SCADA) e redes industriais. O objetivo é aumentar a eficiência, a segurança e a confiabilidade dos processos.

5. Sensores

Sensores são dispositivos capazes de detectar grandezas físicas ou químicas e convertê-las em sinais elétricos compreendidos por sistemas de automação.

Exemplos:

- Termopares (temperatura);

- Células de carga (peso);
- Sensores de pressão;
- Sensores de proximidade.

Eles são essenciais para o monitoramento em tempo real e para a tomada de decisões automáticas.

6. Transdutores

Transdutores são dispositivos que convertem uma forma de energia em outra. Todo sensor é um transdutor, mas nem todo transdutor é um sensor. Por exemplo, um alto-falante converte sinais elétricos em ondas sonoras. Em automação, os transdutores mais comuns convertem grandezas físicas em sinais elétricos, facilitando o processamento e o controle.

7. Conclusão

O domínio dos conceitos de sistemas automatizados, variáveis de processo, sensores e transdutores é fundamental para profissionais de automação. Esses conhecimentos permitem a implementação de soluções eficientes, seguras e inovadoras em diversos setores da economia.

8. Referências

- OLIVEIRA, J. R. Instrumentação Industrial. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018.
- JOHNSON, C. D. Process Control Instrumentation Technology. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
- Manual de Instrumentação Industrial – ABRAMAN, 2020.
- NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.